六年级 Science Techbook · 单元1 · 物质科学

火箭雪橇为何这么快?

单元1 火箭雪橇

（Rocket Sled · 教材活动）

火箭雪橇几秒内就能加速到极快，靠什么?



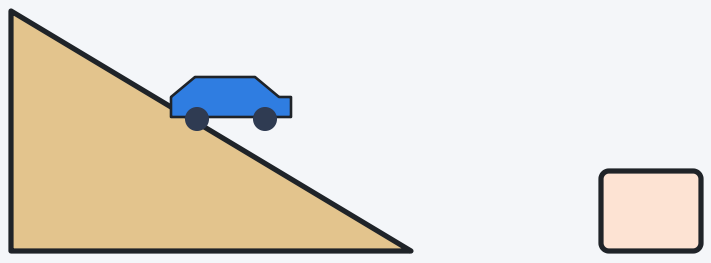
01 现象

火箭雪橇几秒内就能加速到极快，靠什么?

↓

02 动能因素

教材活动 影响动能的因素：从斜面不同高度放下不同质量的小车，比较撞动木块的距离（步骤为示意）



示例

条件	木块移动
低、轻	4 厘米
高、轻	9 厘米
高、重	15 厘米

↓

03 得出结论

合力越大加速度越大，质量越大越难加速；动能随质量和速度增大，速度影响更大

力与运动
合力不为零
运动状态改变

动能
与质量成正比
与速度平方成正比

这个单元学到

- **合力** · 决定加速快慢
- **动能** · 运动物体的能量
- **拓展** · 气球小车怎样跑更远?
- **安全** · 小车别冲下桌面

教材来源：Discovery Education Science Techbook 6–8 · Unit 1 Rocket Sled · Discovery Education